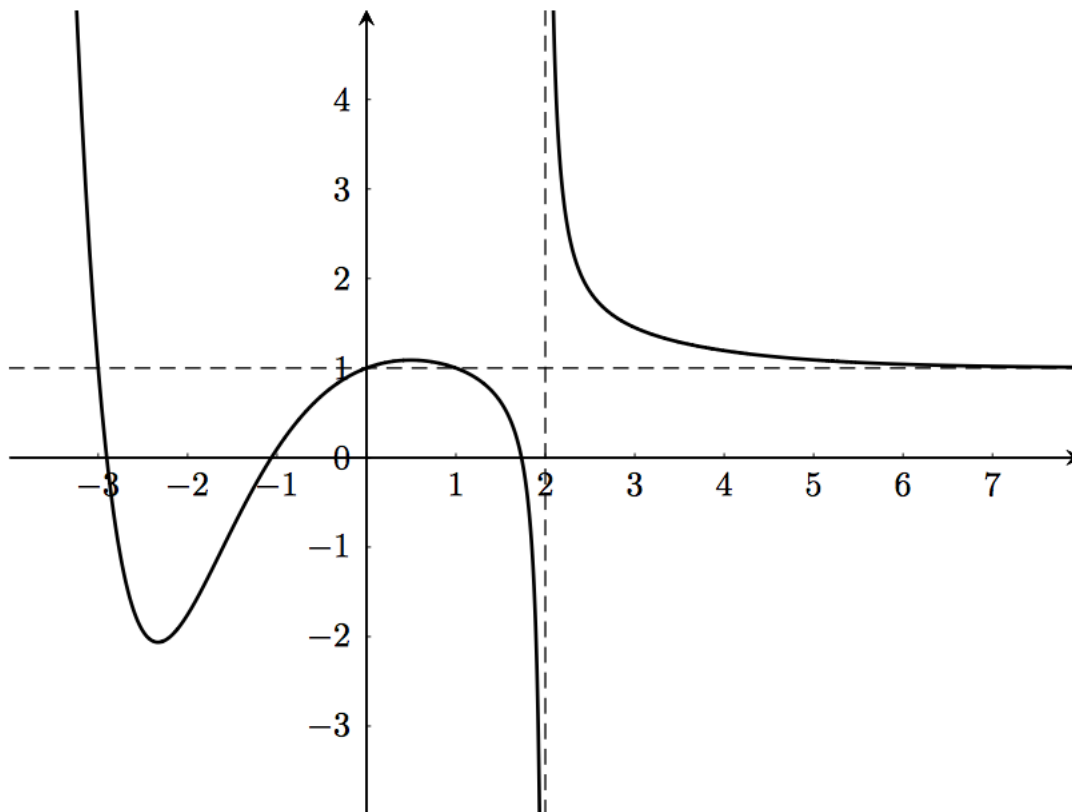


Chapitre 13 : Calculs de limites de fonctions

1 Introduction

Exemple n° 1

Quelles limites peut-on conjecturer pour la fonction f représentée ci-dessous? Quelles asymptotes?



2 Limites de référence

2.1 Limites des fonctions usuelles

Puissances $x \mapsto x^n$ avec $n \geq 1$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n =$
- Si n est pair, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n =$
- Si n est impair, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n =$

Inverse

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} =$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} =$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} =$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} =$

Racine carrée

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} =$

Exponentielle

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x =$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x =$

Logarithme

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) =$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) =$

3 Opérations sur les limites

Somme

$\lim f$	$\lim g$	$\lim(f+g)$
l	$+\infty$	$+\infty$
l	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	FI

Produit

$\lim f$	$\lim g$	$\lim(f \times g)$
$l > 0$	$+\infty$	$+\infty$
$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
0	$\pm\infty$	FI

Quotient

$\lim f$	$\lim g$	$\lim \frac{f}{g}$
l	$\pm\infty$	0
$\pm\infty$	l	$\pm\infty$
l	0	$\pm\infty$
$\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\pm\infty$	$\pm\infty$	FI
0	0	FI

Remarque :

Quand le dénominateur tend vers 0, il faut faire bien attention à son signe (et distinguer les cas si nécessaire).

Exemple n° 2

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x+5)(2e^x - 5)$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{\ln(x) + 3}$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^2 + 2e^x$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3e^x}{x^2 + 2}$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2}{-3e^x}$

6. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 4}{x - 3}$

4 Composition de limites

Propriété

f et g sont des fonctions. a , b et c désignent chacun un réel ou $+\infty$ ou $-\infty$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et si $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = c$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = c$.

Exemple de rédaction : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 4}$.

On pose $X = x^2 + 4$.

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} X = +\infty$.

De plus, $\lim_{X \rightarrow +\infty} \sqrt{X} = +\infty$.

Par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 4} = +\infty$.

Exemple n° 3

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^3}$

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos\left(\frac{3}{x^2 + 5}\right)$

5 Comment lever une indétermination ?

Il y a quatre formes indéterminées :

$\infty - \infty$	$0 \times \infty$	$\frac{0}{0}$	$\frac{\infty}{\infty}$
-------------------	-------------------	---------------	-------------------------

5.1 Par croissance comparée

Soit n un entier naturel non nul, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln(x) = 0$$

Exemple n° 4

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} =$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2)(e^x) =$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4} =$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} =$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (x^3 + x) \ln(x) =$

5.2 Par factorisation du terme prépondérant

Pour lever une indétermination de la forme $\infty - \infty$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, il est souvent efficace de **factoriser** par le terme prépondérant.

Exemple rédigé

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On cherche sa limite en $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$. En $+\infty$ on a donc une forme indéterminée de la forme " $\infty - \infty$ ".

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$.

Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{x}{e^x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$

Par produit, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right) = +\infty$.

Exemple n° 5

Déterminer la limite, en $+\infty$ de $f(x) = 4x^3 - 5x + 2$ en factorisant par le terme prépondérant.

Exemple n° 6

Déterminer la limite, en $+\infty$ de $f(x) = \frac{4x^3 + 2}{2x^2 + 2x - 5}$ en factorisant par le terme prépondérant au numérateur et au dénominateur.

Exemple n° 7

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln(x)$
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 2}{e^x - 1}$

5.3 Avec des racines carrées

Pour lever une indétermination de la forme $\infty - \infty$ comportant une racine carrée, on peut multiplier l'expression par la **quantité conjuguée**.

Exemple n° 8

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$

5.4 Avec des taux d'accroissement

Si on sait qu'une fonction est dérivable en a et que l'on connaît sa dérivée, on peut en déduire, en écrivant la définition du nombre dérivé, la limite du taux d'accroissement :

Si f , définie sur D_f , est dérivable en $a \in D_f$ alors

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Application : résultats à connaître

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= & \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= & \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} &= & \bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} &= \end{aligned}$$

6 Théorèmes de comparaison

Théorème de comparaison

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ou tout $x \in [a; +\infty[$ avec a réel),

$$f(x) \leq g(x)$$

- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$;
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Exemple n° 9

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sin(x)$

Théorème d'encadrement, dit "des gendarmes"

Soient f , g et h trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ou tout $x \in [a; +\infty[$ avec a réel),

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = l$ avec $l \in \mathbb{R}$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = l$.

Remarque :

Les théorèmes sont encore vrais si on remplace la limite en $+\infty$ par une limite en $-\infty$ ou en $a \in \mathbb{R}$.

Exemple n° 10

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x)}{x}$

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$